Най – къс път в граф

```
функция bellman_ford(graph, source):
    distance ≔ масив[дължината на(graph) + 1] от десетично("Inf")
    distance[source] ≔ 0
    pred ≔ масив[дължината на(graph) + 1] от None

    за _ от 0 до дължината на(graph) прави:
        за node от 1 до дължината на(graph) + 1 прави:
            за neighbour, cost от graph[node] прави:
                ако distance[node] ≠ десетично("Inf") и distance[node] + cost < distance[neighbour]
то:
                    distance[neighbour] ≔ distance[node] + cost
                    pred[neighbour] ≔ node

    за node от 1 до дължината на(graph) + 1 прави:
        за neighbour, cost от graph[node] прави:
            ако distance[node] ≠ десетично("Inf") и distance[node] + cost < distance[neighbour]
то:
                върни "Графът съдържа цикъл с отрицателна тегловна сума"

    върни distance, pred

функция print_path(pred, source, target):
    path ≔ []
    while target is not None:
        path.добави(target)
        target ≔ pred[target]
    path.обратно()
    отпечатай(" -> ".присъедини(str(node) за node от path прави))
```

```
graph ≔ {1: [(2, 2), (3, 2), (4, 5)],
        2: [(5, 8), (6, 12)],
        3: [(4, 3), (5, 6)],
        4: [(5, 10), (7, 15)],
        5: [(6, 6), (7, 8), (8, 7)],
        6: [(8, 4)],
        7: [(8, 5)],
        8: []}

source ≔ 1
target ≔ 8

distance, pred ≔ bellman_ford(graph, source)
отпечатай("Дължината на най-късият път е: ", distance[дължината на(distance) - 1])
отпечатай("Най-късият път е: ")
отпечатай_path(pred, source, target)
```